

A Packing of 85 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 85 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.903796. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.903031, obtained by deleting 1 of the 86 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 85 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.903796 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 85$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.903031, obtained by deleting 1 of the 86 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 85/84 = 0.939626$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N85.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 79 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
482024855581320135666339218121810927237400241
denominator:
533333333333202453826209956719287412432886804
```

B Coordinates

85 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N85.txt`.

128097621396	22016243241	466038585107	43924338192
112182215874	-399972672084	302305222191	-384530032303
-271060439031	-207836731916	82422927720	-167839869593
21157578054	-220246992175	181769397814	-335495546721
-277334047591	-192465540497	-233371994243	45600324553
-321295926537	393093076867	113146130533	151457059032
241442855415	405860574667	-339823270725	506930728409
-113348960091	-385768635496	189846318858	573857491306
72108032869	123358338533	-394721772907	133264216012
-345597923130	-211141561862	256142842610	213635740653
495126361468	-121453582694	-347973007640	-1152150401
-376817837153	-221852170664	-191428055648	159324564557
307894309339	263657993191	193697524055	74060303386
-198037028743	-222360000405	127030874128	62448820645
-1012860257	528395488655	-59479341254	-127067165507
-205840532944	-309509972992	252184252349	-307866069063
-140788996609	243757237984	107433517874	477779173894
-10551209621	-98797441523	238512053444	-2797847575
-249313073321	246125304081	-399938372694	358448875529
359543646581	76285866575	301088143565	63764997094
97410743108	-48905072075	233956628273	26362997266
117757528241	-109909978510	-405877944661	172087271102
344235706734	137152312400	-257030751977	38352770938
70639382269	-370228229647	281298773996	396485189193
23119748979	164940866556	-241746989589	388789657495
-417744691177	-188203966590	-187883966630	326674463906
120907262568	-108680937412	-376984316865	42177759788
640124666613	-494607605062	115347274088	-282147191084
-326591095467	-187528403666	-165635018415	337187543311
141173891573	92741539388	153810226398	-133980768844
-245749556485	-178932275549	-531234268495	100061880194
100225090491	-269275070154	294190602637	-604135474471
-235707530127	-43408692950	305093232794	65493048610
180112672755	170757640230	174405447843	113727059518
-507016048497	70560863932	51622395843	-162679121505
115966729593	-492946638539	-267853051068	257811574617
-184629685507	-143416482829	-8379243701	80531537348
-189318520040	-176210735231	-449890108495	-373826688342
238099091767	-447783069796	25057983262	-367661377414
-320397195174	559121029678	-99666934619	-199089852594
435955114367	75178864722	-76155898363	22717820250
158512082350	47876882529	-404237286616	248289540944
-109635565703	384685162990	-53525753490	3197613102
536267295865	469493343423	203687685361	-426298738840
-341312159787	38480832989	150849979578	196465614744
-135101154139	-12254496109	73641953482	-270569514424
6964218366	17560411024	142202098246	-125318943271
316624887794	198130234402	268424307896	-217799726350
-355937384591	-61390401800	624415505728	-107703337283
2187538440	546922882723	188854022141	-498986434911
-455077522287	-66282241319	220882386418	-185746179627
-6767939952	-373957158742	-37422052008	-135655831935
-19237580783	344240530078	192147518121	318653675498
116139522120	51930047163	-148653336833	284871280966
-342655637280	130963413810	57444630415	341462183537
-15568419797	70128593196	-545092696856	-174731647951
222476262905	-155026558666	58670114752	422542713848
121420650838	-313622405088	-352119103261	406176854140
428323302240	149832613931	8140805086	-643311809530
-98577002102	-314868249455	-357192762407	243707260735
547790381069	-77737796997	-489683322889	100985781237
140214986828	-12882020420	-127512858464	-223443043762
350158070476	538427809549	-128875567384	66345481153
209805737182	-239623102775	-141623711158	22538862077
177335969137	-392499635575	-343535805649	-141125017894
72413474775	21581510633	135080764214	149721415954
82135071646	70790296604	-9958360944	40472626691
-179811972713	118239915677	-559765962156	226968450396
61222772944	-182984828673	-49482812024	150710626805
420358055567	442137942962	-7226801474	939595436

-277661538799	306024041669	-298742692726	307055969236
-94661030078	107237947791	-143379036553	242145466737
-63226935361	-427781707655	310748260432	467376761366
-196862338666	63237038672	146620519196	-83192801068
-43258689483	260435749737	80408084960	117126091332
137691802785	-136102792247	-242892666797	16011575141
-9080868269	365376178558	420420654143	78482024991
227098965903	-67680162048	-264383872691	-175775810156
-1180009545	-271402654786	-304495350627	-271658981357
5092577737463	376574453005	309793954010	-432191434758
327954292890	-466464740496	116042494997	-160469300556
-95695910912	-262464986981	-184817774123	587574929136
-602485426355	-67185957374	324826077541	142000546605
244251784261	72370624376	308576889303	-56162534820
219782082478	256346986686	82163728775	-253142227076
9370041104	96373817562	-527735412634	-68002650033
-277607894178	62628382379	-51986239438	407842543402
-11347653187	-84710774270	-41017455780	222600097996
225681391335	13205994353	-83277286723	-223643558381
-374513724764	151136966071	140453302092	-445659753953
-446850974936	-82216758385	174690975245	26602447034
188424451518	170152477338	2476199339	331328620752
-424711170374	746932482786	-198227391642	171537955467
-285147744809	32171741415	-291249008857	-118791032653
-1372994012	14714036293	-223694581015	-44022449240
-386195879410	296583817309	-177563958819	427927547170
-108388555637	70968107477	148375114386	-176282822709
-159545925228	183495564950	113835592876	102534164208
-206295837450	450526537815	-184585970862	-82879348010
459906848867	-18318143499	-187465674794	384634680627
236141689233	146337431867	67980481254	-120207607839
506797859810	8409310734	208330967287	152106922667
-97960080583	-96424928697	608801321773	183000917706
10229542609	631090467276	490853704077	-473734595517
252450402077	-331989473852	347423870910	369341017255
-62458373872	-68266020161	211270707189	-156899984630
180365577130	197524402201	-380661995788	15659130050
-56574442368	-294708790502	-353101470516	-207526707608
12709556671	-52401783016	-45119467735	-332880523888
-359315037253	472315167046	34739992614	108965942409
375675327666	-258335493500	109598448896	-339850281295
223281179732	-148211864464	-91831564901	-314646010419
-458626811880	-360962952910	531789282944	-401055973645
40150309777	305448940138	-390427655640	-46126325898
-501426562454	116550093245	15539840239	-15723098089
-656897028822	39264589484	278485036601	-223775999387
35770208891	95032944281	-35024739305	-249105356800
152839179409	142698654272	-164723764434	477628496496
-62202793595	-157720258418	-163803953947	298590217569
-33329663054	88602717672	265883675594	176729130833
143721029257	560316627857	133004399379	-392053058269
15519234554	-265846760637	-488732554070	259830842475
-79332063352	-40038311503	-222077335810	-387557343128
-184573740636	-71872987023	118740144432	64998026916
25270427690	206784818344	-134827258045	73028190090
116582597532	-337869144701	-172184928322	353561570443
245315745557	467409632008	-157079181499	85697907758
-91242878810	145769296272	-545831788391	-160558980345
22140529517	-123005107942	5638748307	-67215326329
66414215475	-258426135490	-138533462229	-370260948019
-219739113534	617297659717	60098079172	-311891066683
138035582909	142492706374	-435016720127	-40816660523
438909279296	-242202121801	-260569150029	30026829950
-63034074170	28840665606	-75045266336	495150356739
-155497953226	140239732771	436170992807	-213048734410
566511513707	-184822901421	296823730989	448621095245
318698738450	-241412439771	503199967914	37523624894
-244635662073	507409558185	54782186529	-196404106514
394788533515	64799191809	342445307036	7336155454
15866095843	66275704432	-408287319167	-360785415290
70517166578	-320010604235	-167023661890	-192539868090
-204858124014	-336229207781	-219969360658	-243816785827
-93505263768	-54392865057	-150878713962	251475263254
-235886131704	186064801065	12556397641	224096044350
369598019736	-198346954542	13396481424	-39239902252
183733450320	187036409604	-92514357878	-173909432699
-475583610429	-101202083791	209783339147	348851860725
2287471185315	-397312127391	-150773943782	-147943917962
-24876753354	-132168298202	8248210650	75084471243
512236890298	-403407026088	-123300971972	-348367237341
52400000359	-209696820093	-354730948684	-316142855371
-257252943261	279558389708	445650476238	-574356913829
263202190102	231303674649	-491657638372	235258416373
196477836246	-382722346150	-350825304857	184038237740
166425766716	-183814554701	325928174256	-124654352702
64219410467	409892177977	-2250173899	222681360158
-107295714478	218747729658	-204174642378	-484066957677
-361955406675	367292279208	-119061233629	-305147278673
522345792236	-368858897315	-257623477066	-104110746540
485148433047	84477551441	-16614122514	557032224321
33220492219	-44592932076	-13523783842	-31714867760
68035123505	-338267528475	85274115563	343362628473
-281466031321	55025540034	-425515915552	-49789173170
-120347331382	175238087359	-644452195	-109650031435
-60451972785	487187055151	-189668179476	164963643016
158416521846	163502071083	23740291998	-179998280000
328260168115	-96769625248	-139339867616	-78152306893
-285475316798	123801804594	-671543916993	126150163769
110718483679	-333702709367	222173131073	-262516511774
77511498232	403966681574	232474286671	259779913645
-469464280109	-23455278208	218527471364	-114934411187
171146268010	-377887232406	-21898097476	191815519364

-237380626690	-205158271838	-251690493417	-305670418338
-12659687965	-141728248612	450879060983	319531728994
42988251288	1011150622	70577865906	370431031117
-72530804067	-85260265786	-562953118178	210105948405
122277968568	-654059862085	240121774299	-135244459022
-392901555220	-334852718408	97642567671	220564587039
-716919667050	148813846734	37866435224	-26191222397
34553302701	-138254991489	300513393459	20647279502
-81501847327	-15183331901	550414097371	-437143270760
-213277821845	638663655130	-23589370289	-186451580312
370992333298	-80501955185	-121977882982	132116801087
-110098980679	-208401457444	-258182977991	451848107229
162553059325	389915481911	-40992066215	327794131386
268085285540	-97925811445	49896807234	10969750992
83262946220	-293324665844	485164771438	342971598762
71862159875	-53692663744	-124709181488	-33926421243
-286478804557	75641310247	442838797615	-172458716442
194589766917	-76459454162	-69300995344	161266651599
200672445435	-206823474701	187734353896	410356239789
373547106261	-55185790921	-351449851640	184510071784
-226122201219	381963480107	-208319564635	354887309774
470017155173	296876208532	628892066571	148209294941
19609112238	68304466659	-143797237780	-458042394428
455615546800	-57411858428	115341662010	185746122293
-223753118959	-216929266478	-171626073296	199965761201
-244509432313	-20123527101	-230215951540	-187568048608
283869272977	73770975360	-61897893772	-381230894605
-43684879146	-131805214223	65070435490	-101556881441
15236247857	202052340095	-64678483208	511933181553
375571905018	373583939410	-473115823604	80987311998
39806219342	-41463111492	155511502563	-62892964728
141085960528	12904869334	-160090839164	258626974032
393664976807	-330712912936	187491840672	478005555517
-407335212957	-587653950705	-192603112288	170377358337
374078666470	532754554173	407427091198	-115795104058
-38685900658	-30804209166	-7018644062	-311302438998
388422625884	-126529308484	-91553628174	64811757471
-190314671401	61149424633	-430727024475	-100176561516
-290063088173	41828456052	-385185952169	-456915188766
145532614499	-460629773921	13728814770	-120474782630
381608906095	-5724345125	139513773325	-174354575930
-447696175841	-500299911945	42299927206	157370510948
139462022529	-452027391336	-533035478730	202955714142
-42177387684	-155827933308	-191166472308	307577559086
372764093719	221151361358	-116638132582	65097290267
-280046926593	2230129561	-252410276699	65852226088
61967494356	390687121476	-486336108756	-224279888700
14609847517	-114799459555	274905047561	-445055008870
-447237544641	-266552739578	114768645647	203105309496
132916929342	-39989903472	-120295456754	496617174838
-308894433516	-375827106398	546380209889	318078114475
109504701096	-61455903866	137849074464	-21970856607
280245373753	299280219026	-169637980328	-346209060673
87456097183	79998588339	278676928856	245774004148
-141785835645	91672914888	-39364156876	193505363750
-47088512907	-95106527851	-177474975423	-2954627326
-435280730042	-146378262379	361671427841	-237703353368
159427498641	-89431048100	-223066301397	-417473948433
55365381797	141195588464	-97739016735	138838067477
-354939259556	4149629833	-114566021997	114550035978
53371940816	542478832230	135350672533	-75224398861
495237061848	105086331362	-127707271542	-343744407002
163785442971	166110870386	395770182149	37424534842
82826811350	599385014801	-44863814147	223166871562
135978260593	5651483834	-320136280792	-65471890411
150037495481	-245179097745	88467491571	-132181824049
-388167955500	-571307640865	-631535887686	-86144212946
-400344653312	66476705390	244037826157	709258996776
624310888878	50413910722	-247115257093	-22114952195
133466089218	71239238635	-50031596779	170514217788
175988240711	-192707210883	311207101332	16936381165
43315176887	223582876893	64814563397	-425614968648
-137399626935	308312733276	-85759624972	223894663800
-272052439018	-5298051981	-256990007938	61856988348
-304641445429	-570197531668	164132294082	73594542483
-126885980077	238038378721	611184079193	242023706612
391483153294	162845009190	622742154878	218175925544
-124071369770	104455405174	-16070566504	218717586623
141287291160	209595254772	4120741916	-377887198282
-164884658498	-172730793842	204952997933	-377650691535
185833169472	-444115189306	-11739940601	385245020579
327782278549	90216828844	-25035891710	-203793308510
237181877625	143575518193	158652577420	354143561773
213391529898	450198507916	-35849658261	66319840754
168433951035	62492242091	-308866174491	66665823371
234213061041	-96993572750	74595301882	197617204305
-192699233037	303983745152	-108512086712	275363632686
121354356477	436034171328	-171661698603	388995878524
106688118197	162588342513	11999125152	38783910500
79972187387	199675050830	-202595808695	669355881304
20762055734	-44074843979	368841959021	-222800902890
-214839711449	-365337189768	369790781890	81033662151
-173141535177	-109144473493	163328753998	52700435281
342333943066	-217696845751	118862989000	302656031182
-231929512267	197786395053	-376979237117	310817774923
705546806022	92592672059	355747977923	-33740075051
-424553712196	-112132804640	153139606241	-47566488399
142898069004	421266574826	-211758618984	170954200830
38405456468	-116236339704	-259482750627	-260585478250
94271040170	104981181707	-49824356201	45007142227
58894118563	204094242444	357568875030	-301751624852
367254630822	-219635010450	332541679631	-142860533248

597680572968	-112022470797	-243721193476	-311476522862
-200850802327	334255344232	-145948657234	88403162721
-99464261897	-167528697733	-12449906923	-87852407537
-275302662698	-147098037205	539707741949	347670519344
-156947813015	163895207845	163974426040	120601449426
346850031762	-208382801397	-50246668095	-19036822924
155538210626	157811610858	175501299869	521063222576
361843625531	178758595940	-586725145215	-86087819521
-88399054927	538879327839	-101782671687	350746022859
165782041464	460727582416	434566772227	118831987005
96265649070	380963751979	-47515896196	48131682131
374479288164	-873879599	-12569269149	-153024462299
115399711386	224087222029	254225065538	30153769260
151058491247	29434678934	49229426229	64414184412
426464325826	-214583261277	546696626051	-449899016894
-533856446991	-94384673139	-39162057937	-48318599460
152086813968	-263474082635	162604793742	108136182120
-35883973094	8707895003	3422272399	263318223058
322046371746	451714864237	48474756582	-2389751013
-260032039725	191125808506	-89080419004	655514591564
-4763358496	-5561731717	-45903537416	339095863980
-284066703961	176599833918	227503626263	-39997198748
-202866074659	-433354342581	-196301342999	
-172823862088	-209334293699	-608329631963	